

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και
Μηχανικών Υπολογιστών (ΣΗΜΜΥ)

10ο εξάμηνο

Συστήματα Ελέγχου Ηλεκτρικών Μηχανών

Εργασία Προσομοίωσης 4:
Βελτιωμένος διανυσματικός έλεγχος μηχανής επαγωγής

Δημήτρης Βατάλας
(Α.Μ.: 03121093)

Αθήνα, Μάιος 2026

Εισαγωγή

Σε αυτή την εργασία μελετάται ο βελτιωμένος διανυσματικός έλεγχος μηχανής επαγωγής με χρήση έμμεσου προσανατολισμού πεδίου. Η εργασία βασίζεται στο δυναμικό μοντέλο και στις βασικές δομές ελέγχου που υλοποιήθηκαν στην προηγούμενη εργασία προσομοίωσης, επεκτείνοντας τη λειτουργία του συστήματος ώστε να διερευνηθεί η επίδραση σφαλμάτων παραμέτρων και η συνολική δυναμική συμπεριφορά του ελεγκτή.

Το μοντέλο της μηχανής επαγωγής που μας παρέχεται υλοποιείται στο στρεφόμενο πλαίσιο αναφοράς dq, ενώ χρησιμοποιείται ελεγκτής ρεύματος και ελεγκτής ταχύτητας δύο βαθμών ελευθερίας. Η εκτίμηση της ροής του δρομέα πραγματοποιείται μέσω μοντέλου ρεύματος, το οποίο χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της γωνίας προσανατολισμού του πεδίου.

Στο Σχήμα (1) παρουσιάζεται το συνολικό μοντέλο προσομοίωσης που χρησιμοποιήθηκε, ενώ στο Σχήμα (2) παρουσιάζεται το υποσύστημα του μοντέλου ρεύματος για τον έμμεσο προσανατολισμό πεδίου που αναπτύχθηκε στη 3η άσκηση προσομοίωσης. Η μόνη διαφορά στην υλοποίηση είναι ότι το ονομαστικό ρεύμα θεωρείται ίσο με την τιμή:

$$I_n = 5\ A \tag{1}$$

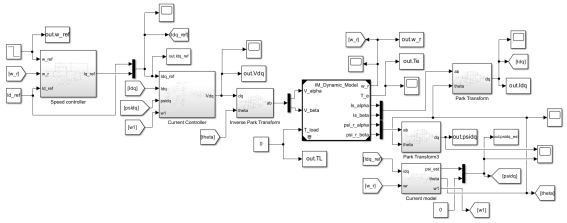


Figure 1: Complete IM model

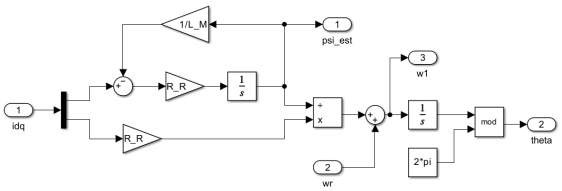


Figure 2: IFO current model subsystem

1 Ευαισθησία του μοντέλου ρεύματος σε σφάλματα παραμέτρων

Στο συγκεκριμένο ερώτημα εξετάζεται η ευαισθησία του μοντέλου ρεύματος σε σφάλματα των παραμέτρων της αντίστασης του δρομέα R_R και της αυτεπαγωγής μαγνήτισης L_M. Το μοντέλο ρεύματος χρησιμοποιείται για την εκτίμηση της ροής του δρομέα και συνεπώς επηρεάζει άμεσα τον έμμεσο προσανατολισμό πεδίου. Η εκτίμηση της ροής του δρομέα βασίζεται στις εξισώσεις:

$$\omega_1 = \omega_r + \frac{\widehat{R}_R i_q^{ref}}{\widehat{\psi}_R} \tag{2}$$

$$\theta_1 = \mathrm{mod}\left(\int \omega_1\, dt, 2\pi\right) \tag{3}$$

$$\widehat{\psi}_R = \int \widehat{R}_R \left(i_d^{ref} - \frac{\widehat{\psi}_R}{\widehat{L}_M}\right) dt \tag{4}$$

Παρατηρείται ότι τόσο η αντίσταση του δρομέα όσο και η αυτεπαγωγή μαγνήτισης συμμετέχουν άμεσα στον υπολογισμό της εκτιμώμενης ροής και της συχνότητας ολίσθησης. Συνεπώς, αποκλίσεις των παραμέτρων αυτών οδηγούν σε σφάλμα προσανατολισμού του πεδίου, το οποίο επηρεάζει τη δυναμική συμπεριφορά του συνολικού συστήματος ελέγχου, όπως φαίνεται από τους παρακάτω τύπους:

$$\psi_d = \frac{L_M \psi_{ref}}{\widehat{L}_M} \frac{1 + \frac{R_R \widehat{L}_M}{\widehat{R}_R L_M}\left(\frac{\widehat{R}_R L_M i_q}{R_R \psi_{ref}}\right)^2}{1 + \left(\frac{\widehat{R}_R L_M i_q}{R_R \psi_{ref}}\right)^2} \qquad \text{και} \qquad \psi_q = L_M i_q \frac{1 - \frac{\widehat{R}_R L_M}{R_R \widehat{L}_M}}{1 + \left(\frac{\widehat{R}_R L_M i_q}{R_R \psi_{ref}}\right)^2} \tag{5}$$

Αποτελέσματα προσομοίωσης

Για τη διερεύνηση της ευαισθησίας του συστήματος πραγματοποιήθηκαν τρεις διαφορετικές προσομοιώσεις με τις παρακάτω τιμές παραμέτρων του μοντέλου ρεύματος:

1. $\widehat{R}_R = R_R$ και $\widehat{L}_M = L_M$
2. $\widehat{R}_R = 0.5R_R$ και $\widehat{L}_M = 1.5L_M$
3. $\widehat{R}_R = 2R_R$ και $\widehat{L}_M = 0.75L_M$

Στην πρώτη περίπτωση χρησιμοποιούνται οι πραγματικές τιμές της μηχανής, ενώ στη δεύτερη και τρίτη περίπτωση χρησιμοποιούνται εσκεμμένα λανθασμένες εκτιμήσεις των παραμέτρων.

Η αναφορά της συνιστώσας i_d διατηρείται σταθερή ώστε να παράγεται η ονομαστική ροή του δρομέα:

$$i_d^{ref} = I_{d,nom}\frac{\psi_N}{L_M} = \frac{0.9072}{0.3354} = 2.705 \text{ A} = 0.5313 \text{ p.u.} \tag{6}$$

Στα Σχήματα (3)–(6) παρουσιάζονται η απόκριση της ταχύτητας, η συνιστώσα i_q του ρεύματος καθώς και οι συνιστώσες της ροής του δρομέα στο πλαίσιο dq για τις διαφορετικές εκτιμήσεις παραμέτρων.

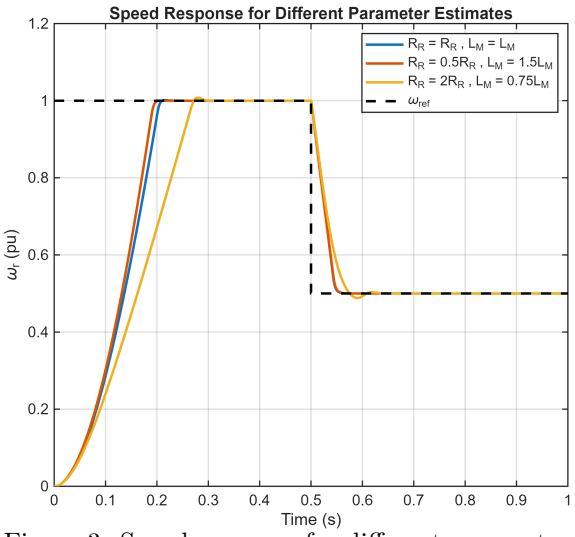


Figure 3: Speed response for different parameter estimates

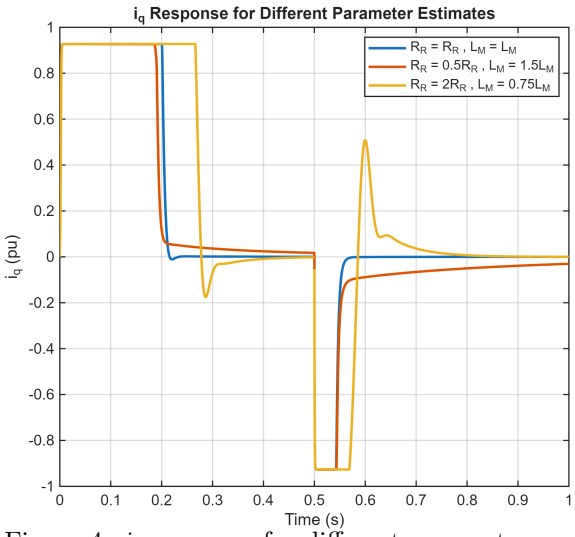


Figure 4: i_q response for different parameter estimates

Από τα αποτελέσματα παρατηρείται ότι όταν χρησιμοποιούνται οι πραγματικές τιμές των παραμέτρων, δηλαδή $\widehat{R}_R = R_R$ και $\widehat{L}_M = L_M$, ο προσανατολισμός πεδίου είναι ακριβέστερος, καθώς η συνιστώσα ψ_q παραμένει πολύ κοντά στο μηδέν στη μόνιμη κατάσταση. Αυτό σημαίνει ότι ο άξονας d παραμένει σωστά ευθυγραμμισμένος με το πεδίο του δρομέα.

Αντίθετα, στις περιπτώσεις λανθασμένης εκτίμησης των παραμέτρων εμφανίζεται σημαντικό σφάλμα προσανατολισμού, με αποτέλεσμα η συνιστώσα ψ_q να αποκλίνει από το μηδέν και η ψ_d να παρουσιάζει μεγαλύτερες μεταβολές και ταλαντώσεις.

Επιπλέον, παρατηρείται ότι η απόκριση της ταχύτητας γίνεται πιο αργή όταν οι παράμετροι του μοντέλου ρεύματος αποκλίνουν από τις πραγματικές τιμές της μηχανής. Το γεγονός αυτό οφείλεται στο ότι το σφάλμα εκτίμησης της ροής επηρεάζει άμεσα τον υπολογισμό της συχνότητας ολίσθησης και συνεπώς τον έμμεσο προσανατολισμό πεδίου. Ως αποτέλεσμα μειώνεται η αποσύζευξη μεταξύ ροής και ροπής, γεγονός που επιδεινώνει τη δυναμική συμπεριφορά του βρόχου ελέγχου ταχύτητας.

Τέλος, παρατηρείται ότι στις περιπτώσεις λανθασμένων παραμέτρων εμφανίζονται μεγαλύτερες μεταβολές και overshoots της συνιστώσας i_q, καθώς ο ελεγκτής ταχύτητας προσπαθεί να αντισταθμίσει το σφάλμα προσανατολισμού και τη μειωμένη ικανότητα παραγωγής ηλεκτρομαγνητικής ροπής.

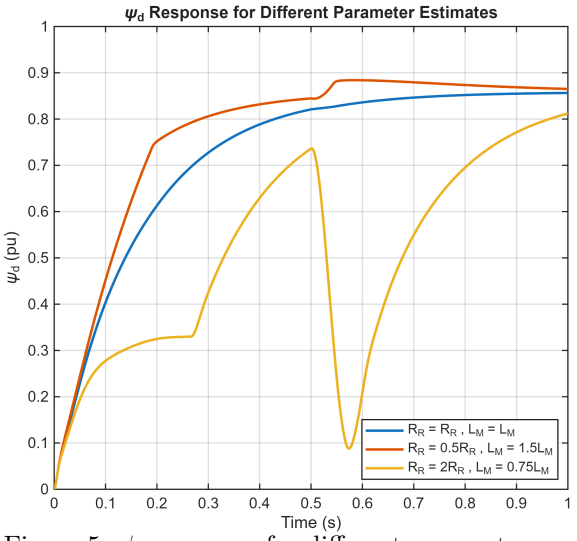


Figure 5: ψ_d response for different parameter estimates

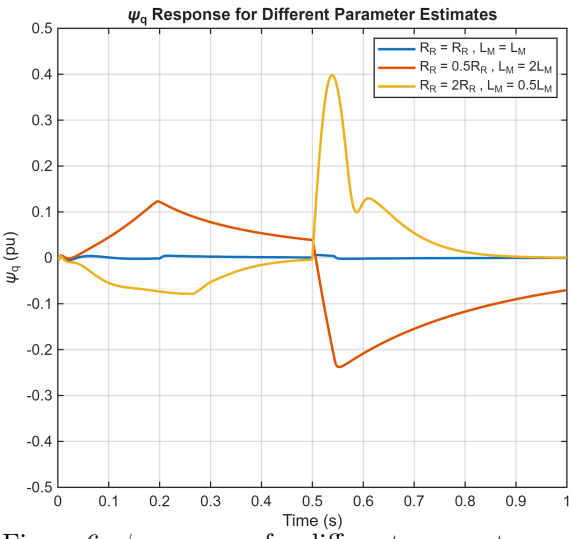


Figure 6: ψ_q response for different parameter estimates

2 Τροποποιημένο μοντέλο ρεύματος

Στο συγκεκριμένο ερώτημα υλοποιήθηκε το τροποποιημένο μοντέλο ρεύματος με στόχο τη μείωση της ευαισθησίας του έμμεσου προσανατολισμού πεδίου σε σφάλματα εκτίμησης της αντίστασης του δρομέα R_R και της αυτεπαγωγής μαγνήτισης L_M.

Στο απλό μοντέλο ρεύματος η γωνία προσανατολισμού υπολογίζεται αποκλειστικά από τις εκτιμώμενες παραμέτρους του κινητήρα. Ως αποτέλεσμα, σφάλματα στις παραμέτρους οδηγούν σε υποβάθμιση της απόδοσης του διανυσματικού ελέγχου.

Το τροποποιημένο μοντέλο ρεύματος εισάγει πρόσθετους όρους αντιστάθμισης ώστε να περιορίζεται η επίδραση των σφαλμάτων εκτίμησης και να διατηρείται ακριβέστερος προσανατολισμός του πεδίου, όπως περιγράφεται από τις παρακάτω εξισώσεις:

$$\widehat{E}_d = \bar{v}_d^{ref} - \widehat{R}_s i_d^{ref} + \omega_1 \widehat{L}_\sigma i_q^{ref} \tag{7}$$

$$\lambda_s = \text{sat}\left(\lambda \frac{\omega_r}{\omega_\Delta}, \lambda\right) \tag{8}$$

$$\omega_1 = \frac{a_l}{s + a_l}\left(\omega_r + \frac{\widehat{R}_R i_q^{ref} - \lambda_s \widehat{E}_d}{\widehat{\psi}_R}\right) \tag{9}$$

$$\theta_1 = \text{mod}\left(\int \omega_1 \, dt, 2\pi\right) \tag{10}$$

$$\widehat{\psi}_R = \int \widehat{R}_R \left(i_d^{ref} - \frac{\widehat{\psi}_R}{\widehat{L}_M}\right) dt \tag{11}$$

Σε σχέση με το κλασικό μοντέλο ρεύματος, το τροποποιημένο μοντέλο εισάγει έναν πρόσθετο όρο διόρθωσης στην εκτίμηση της σύγχρονης γωνιακής ταχύτητας μέσω του σφάλματος τάσης $\widehat{E}_d$. Η διόρθωση αυτή αντισταθμίζει τα σφάλματα που προκαλούνται από ανακριβείς εκτιμήσεις των παραμέτρων $\widehat{R}_R$ και $\widehat{L}_M$, βελτιώνοντας σημαντικά την ακρίβεια της εκτίμησης της ροής.

Παράλληλα, η δράση του διορθωτικού όρου σταθμίζεται από τη μεταβλητή λ_s, η οποία προκύπτει από μία συνάρτηση ράμπας με κορεσμό. Με τον τρόπο αυτό η επίδραση της διόρθωσης μειώνεται στις χαμηλές ταχύτητες, όπου η δυναμική του συστήματος είναι περισσότερο ευαίσθητη και η πλήρης ενεργοποίηση του

όρου θα μπορούσε να οδηγήσει σε απώλεια ευστάθειας λόγω μεταβολής των ριζών του χαρακτηριστικού πολυωνύμου. Αντίθετα, καθώς η ταχύτητα αυξάνεται, η τιμή της λ_s προσεγγίζει το μέγιστό της και η διόρθωση ενεργοποιείται πλήρως.

Το συνολικό σύστημα που χρησιμοποιήθηκε παρουσιάζεται στο Σχήμα (7), ενώ το υποσύστημα του τροποποιημένου μοντέλου ρεύματος παρουσιάζεται στο Σχήμα (8).

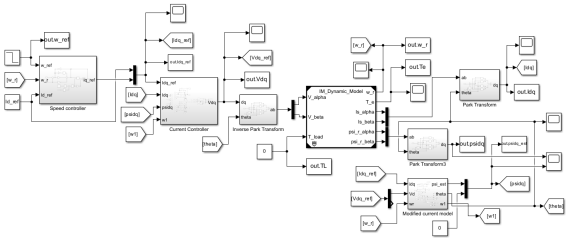


Figure 7: Complete IM model

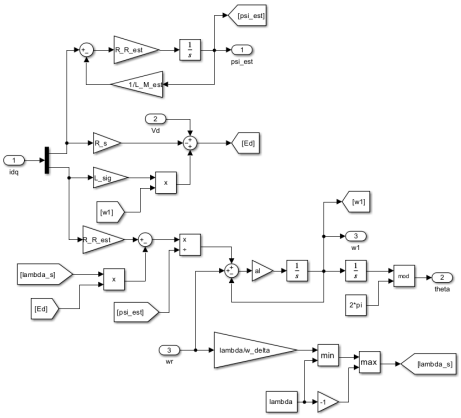


Figure 8: Modified current model subsystem

Αποτελέσματα προσομοίωσης

Για τη διερεύνηση της συμπεριφοράς του τροποποιημένου μοντέλου πραγματοποιήθηκαν τρεις διαφορετικές προσομοιώσεις με τις ίδιες εκτιμήσεις παραμέτρων που χρησιμοποιήθηκαν στο προηγούμενο ερώτημα.

Στα Σχήματα (9)–(12) παρουσιάζονται η απόκριση της ταχύτητας, η συνιστώσα i_q του ρεύματος και οι συνιστώσες της ροής του δρομέα στο πλαίσιο αναφοράς (dq).

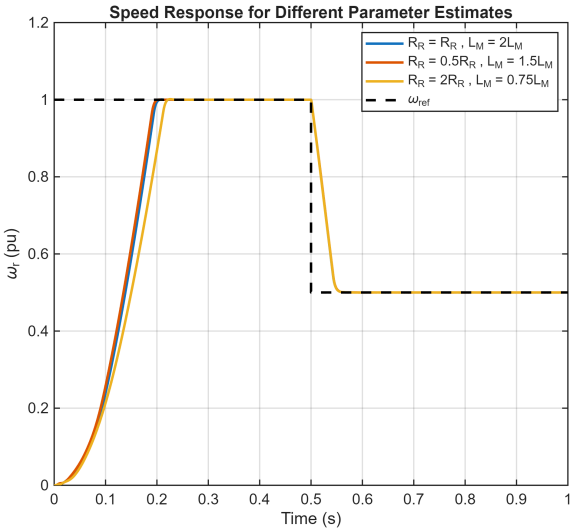


Figure 9: Speed response for different parameter estimates

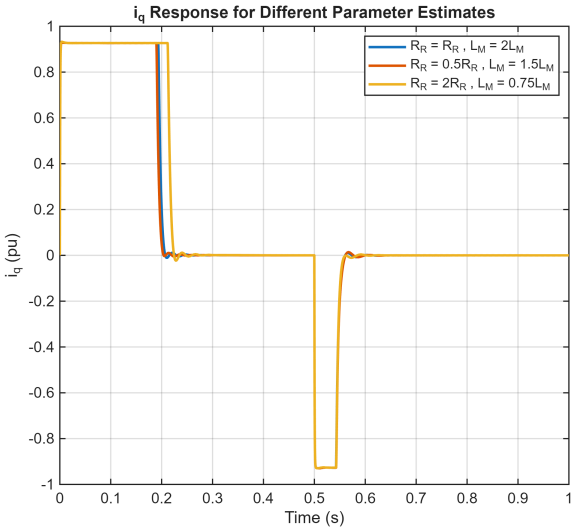


Figure 10: i_q response for different parameter estimates

Από τα αποτελέσματα παρατηρείται ότι το τροποποιημένο μοντέλο ρεύματος παρουσιάζει πολύ μικρότερη ευαισθησία σε σφάλματα εκτίμησης των παραμέτρων σε σχέση με το απλό μοντέλο του προηγούμενου

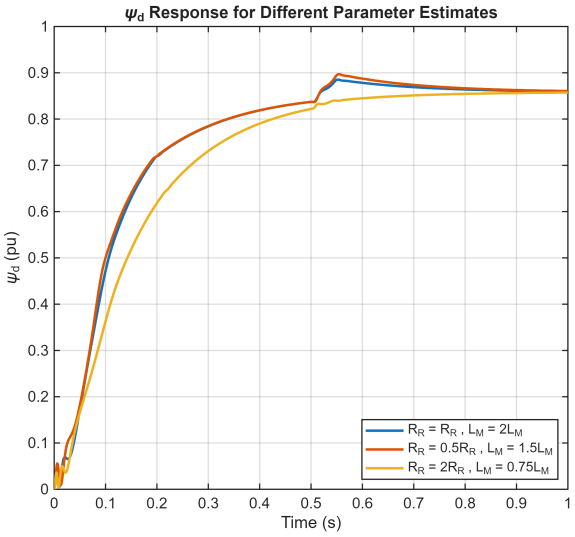


Figure 11: ψ_d response for different parameter estimates

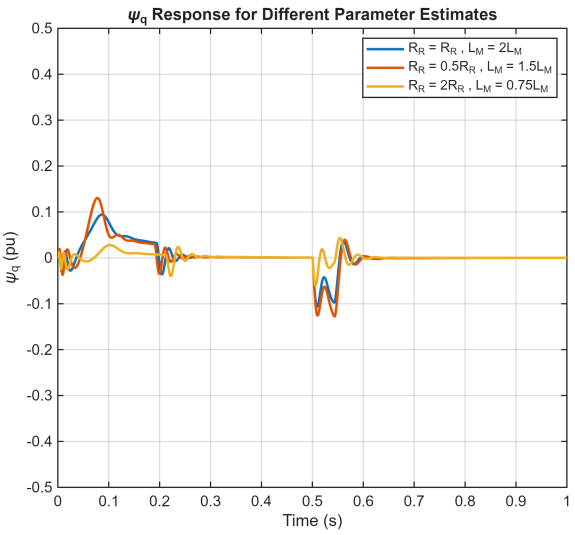


Figure 12: ψ_q response for different parameter estimates

ερωτήματος. Συγκεκριμένα οι προσομοιώσεις με λανθασμένες τιμές παραμέτρων έχουν σχεδόν την ίδια συμπεριφορά με την τέλεια εκτίμηση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε αυτή την περίπτωση ακόμη και με σωστή εκτίμηση των παραμέτρων της μηχανής η ροή στον q-άξονα ψ_q δεν είναι μηδέν κατά τα μεταβατικά φαινόμενα της ταχύτητας της μηχανής. Αυτό συμβαίνει επειδή το τροποποιημένο μοντέλο ρεύματος δεν επιβάλλει άμεσα τον προσανατολισμό του συστήματος αναφοράς πάνω στο διάνυσμα της εκτιμώμενης ροής του δρομέα, αλλά χρησιμοποιεί έναν μηχανισμό διόρθωσης της σύγχρονης γωνιακής ταχύτητας μέσω του σφάλματος τάσης $\widehat{E}_d$. Κατά τις απότομες μεταβολές της ταχύτητας εμφανίζεται ένα μικρό σφάλμα εκτίμησης, το οποίο οδηγεί σε στιγμιαία απόκλιση μεταξύ της πραγματικής και της εκτιμώμενης γωνίας της ροής.

3 Λειτουργία σε περιοχή εξασθένισης πεδίου

Στο συγκεκριμένο ερώτημα υλοποιήθηκε ελεγκτής εξασθένισης πεδίου (field weakening) με στόχο τη λειτουργία της μηχανής σε ταχύτητες μεγαλύτερες από την ονομαστική.

Στην περιοχή βασικής λειτουργίας η ροή του δρομέα διατηρείται σταθερή στην ονομαστική τιμή της, ώστε να επιτυγχάνεται πλήρης εκμετάλλευση της διαθέσιμης ικανότητας παραγωγής ροπής. Ωστόσο, καθώς η ταχύτητα αυξάνεται, η απαιτούμενη τάση του στάτη αυξάνεται ανάλογα με τη συχνότητα λειτουργίας. Εφόσον ο μετατροπέας διαθέτει πεπερασμένη μέγιστη τάση εξόδου, η ονομαστική ροή δεν μπορεί να διατηρείται επ' άπειρον.

Για τον λόγο αυτό εφαρμόζεται εξασθένιση πεδίου (field weakening), η οποία ενεργοποιείται όταν η απαιτούμενη τάση του στάτη προσεγγίσει το διαθέσιμο όριο του αντιστροφέα. Στην περιοχή αυτή η συνιστώσα του ρεύματος μαγνήτισης μειώνεται, ώστε να περιοριστεί η απαιτούμενη τάση και να καταστεί δυνατή η λειτουργία του κινητήρα σε ταχύτητες μεγαλύτερες της ονομαστικής.

Ο ελεγκτής εξασθένισης πεδίου που χρησιμοποιήθηκε περιγράφεται από τις παρακάτω σχέσεις:

$$k_{fw} = \frac{\widehat{R}_R}{\widehat{L}_\sigma^2 V_{base} \max(|\omega_1|, \omega_{base})} \tag{12}$$

$$i_d^{ref} = k_{fw} \int \left[V_{base}^2 - (v_d^{ref})^2 - (v_q^{ref})^2 + \frac{1}{k_{fw}} (i_{d,sat}^{ref} - i_d^{ref}) \right] dt \tag{13}$$

$$i_{d,sat}^{ref} = \min\Big[\max(i_d^{ref}, 0.1I_{d,nom}), I_{d,nom}\Big] \tag{14}$$

$$\widehat{\xi} = \frac{\widehat{L}_\sigma + \widehat{L}_M}{\widehat{L}_\sigma} \tag{15}$$

$$i_q^{ref} = \text{sat}\left[i_{q,\text{nom}}^{ref}, \min\left(\sqrt{I_{max}^2 - (i_d^{ref})^2}, \widehat{\xi}\, i_d^{ref}\right)\right] \tag{16}$$

Με τον τρόπο αυτό, όταν η απαιτούμενη τάση πλησιάζει το όριο του αντιστροφέα, η τιμή του i_d^{ref} μειώνεται σταδιακά, οδηγώντας σε μείωση της ροής του δρομέα. Έτσι περιορίζεται το μέτρο της τάσης του στάτη και επιτυγχάνεται λειτουργία του κινητήρα σε ταχύτητες μεγαλύτερες της ονομαστικής χωρίς υπέρβαση των περιορισμών τάσης και ρεύματος του συστήματος.

Με τον τρόπο αυτό το γινόμενο $\omega_r \psi_R$ παραμένει περίπου σταθερό και συνεπώς η απαιτούμενη τάση παραμένει εντός των ορίων του μετατροπέα. Ως αποτέλεσμα καθίσταται δυνατή η λειτουργία της μηχανής σε ταχύτητες μεγαλύτερες από την ονομαστικής, με αντίτιμο τη μείωση της διαθέσιμης ηλεκτρομαγνητικής ροπής.

Στο Σχήμα (13) παρουσιάζεται το συνολικό μοντέλο προσομοίωσης με την προσθήκη του ελεγκτή εξασθένισης πεδίου, ενώ στο Σχήμα (14) παρουσιάζεται το υποσύστημα του ελεγκτή εξασθένισης πεδίου που χρησιμοποιήθηκε για τη λειτουργία της μηχανής σε ταχύτητες μεγαλύτερες της ονομαστικής.

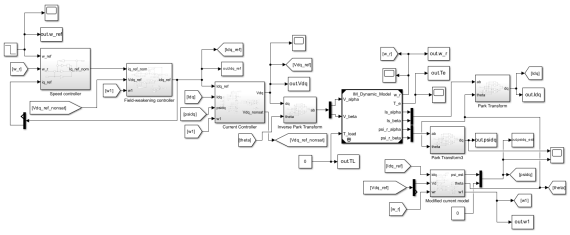


Figure 13: Complete IM model

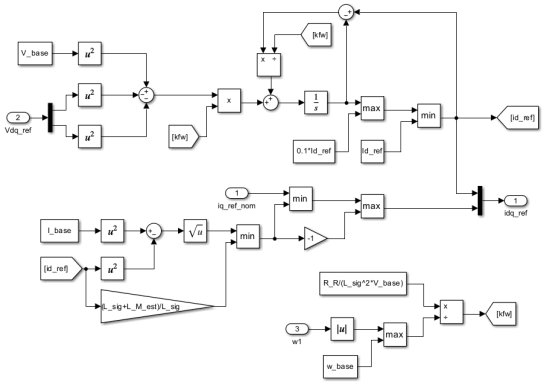


Figure 14: Field-weakening controller subsystem

Η υλοποίηση πραγματοποιήθηκε στο τροποποιημένο μοντέλο ρεύματος του προηγούμενου ερωτήματος, ενώ η αναφορά ταχύτητας επιλέχθηκε ώστε να οδηγεί τη μηχανή σε περιοχή λειτουργίας μέχρι και 5 φορές την ονομαστική ταχύτητα.

Αποτελέσματα προσομοίωσης

Στα Σχήματα (15)–(18) παρουσιάζονται η απόκριση της ταχύτητας, η ηλεκτρομαγνητική ροπή, τα ρεύματα του στάτη και οι συνιστώσες της ροής του δρομέα κατά τη λειτουργία με εξασθένιση πεδίου.

Από τα αποτελέσματα παρατηρείται ότι η ταχύτητα του δρομέα ακολουθεί επιτυχώς την αναφορά ακόμη και όταν αυτή υπερβαίνει την ονομαστική τιμή. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει ότι ο ελεγκτής εξασθένισης πεδίου επιτρέπει τη λειτουργία της μηχανής στην περιοχή υπερσύγχρονης ταχύτητας χωρίς να παραβιάζονται οι περιορισμοί τάσης του μετατροπέα.

Παρατηρείται επίσης ότι καθώς η ταχύτητα αυξάνεται πάνω από την ονομαστική τιμή, η συνιστώσα του ρεύματος μαγνήτισης i_d μειώνεται προκειμένου να μειωθεί η ροή του δρομέα. Η μείωση αυτή είναι εμφανής και στις κυματομορφές της ροής, όπου η τιμή της ψ_d μειώνεται μετά την είσοδο στην περιοχή εξασθένισης πεδίου.

Η ηλεκτρομαγνητική ροπή παραμένει επαρκής για την επιτάχυνση της μηχανής, ωστόσο παρουσιάζει μικρότερη διαθέσιμη τιμή σε σχέση με τη βασική περιοχή λειτουργίας. Το αποτέλεσμα αυτό είναι αναμενόμενο, καθώς η μείωση της ροής οδηγεί σε αντίστοιχη μείωση της μέγιστης αναπτυσσόμενης ροπής.

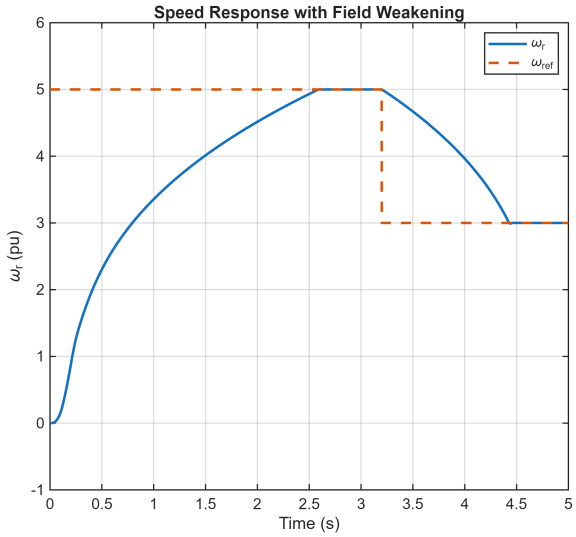


Figure 15: Speed response with field weakening

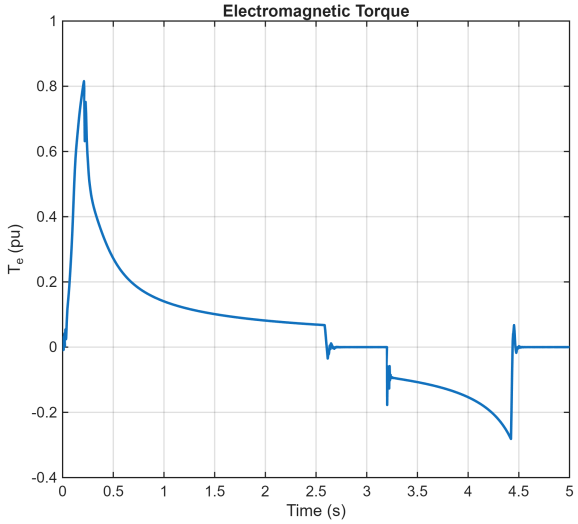


Figure 16: Electromagnetic torque

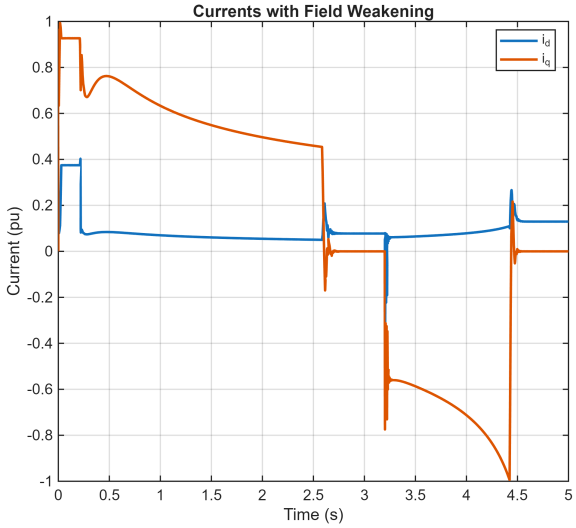


Figure 17: Stator currents

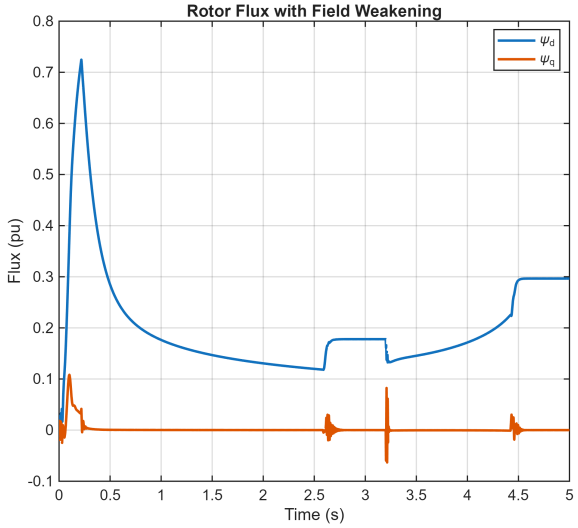


Figure 18: Rotor flux components

Τέλος, παρατηρείται ότι η συνιστώσα ψ_q, με εξαίρεση μικρές μεταβολές κατά τα μεταβατικά φαινόμενα, παραμένει πολύ κοντά στο μηδέν καθ' όλη τη διάρκεια της προσομοίωσης, γεγονός που υποδηλώνει ότι ο προσανατολισμός πεδίου διατηρείται με ικανοποιητική ακρίβεια ακόμη και κατά τη λειτουργία στην περιοχή εξασθένισης πεδίου. Συνεπώς, ο συνδυασμός του τροποποιημένου μοντέλου ρεύματος με τον ελεγκτή εξασθένισης πεδίου επιτρέπει τη σταθερή λειτουργία της μηχανής σε ταχύτητες πέραν της ονομαστικής.

4 Σύγκριση απλού και τροποποιημένου μοντέλου ρεύματος στην περιοχή εξασθένισης πεδίου

Στο τελευταίο ερώτημα συγκρίνεται η συμπεριφορά του απλού και του τροποποιημένου μοντέλου ρεύματος κατά τη λειτουργία στην περιοχή εξασθένισης πεδίου, παρουσία σφάλματος εκτίμησης της αντίστασης του

δρομέα. Συγκεκριμένα εξετάζεται η περίπτωση:

$$\widehat{R}_R = 2R_R \tag{17}$$

Η αυτεπαγωγή μαγνήτισης θεωρείται γνωστή με ακρίβεια:

$$\widehat{L}_M = L_M \tag{18}$$

Σκοπός της σύγκρισης είναι να αξιολογηθεί η επίδραση του σφάλματος της αντίστασης του δρομέα στην εκτίμηση της ροής και στον προσανατολισμό πεδίου όταν η μηχανή λειτουργεί σε ταχύτητες μεγαλύτερες της ονομαστικής. Στην περιοχή εξασθένισης πεδίου η ροή του δρομέα μειώνεται και η συχνότητα ολίσθησης αυξάνεται, γεγονός που καθιστά το σύστημα περισσότερο ευαίσθητο σε σφάλματα εκτίμησης των παραμέτρων.

Για τον λόγο αυτό πραγματοποιήθηκαν τέσσερις προσομοιώσεις: για το απλό και το τροποποιημένο μοντέλο ρεύματος, τόσο με σωστή όσο και με λανθασμένη εκτίμηση της αντίστασης του δρομέα.

Αποτελέσματα προσομοίωσης

Στα Σχήματα (19)–(24) παρουσιάζονται η απόκριση της ταχύτητας, η ηλεκτρομαγνητική ροπή, οι συνιστώσες της ροής του δρομέα και τα ρεύματα του στάτη για τις διαφορετικές περιπτώσεις προσομοίωσης.

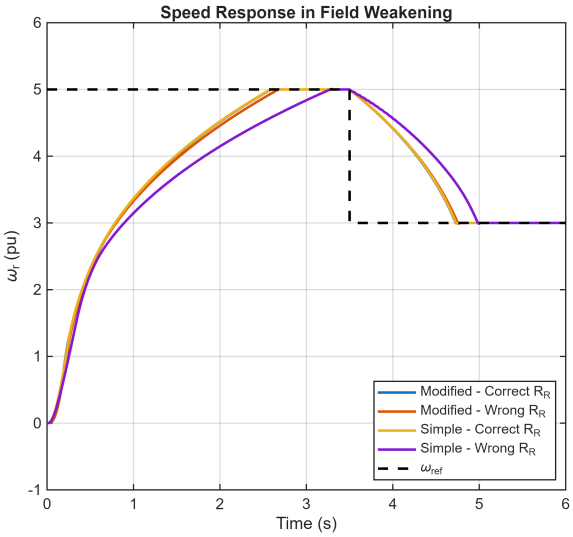


Figure 19: Speed response in field weakening

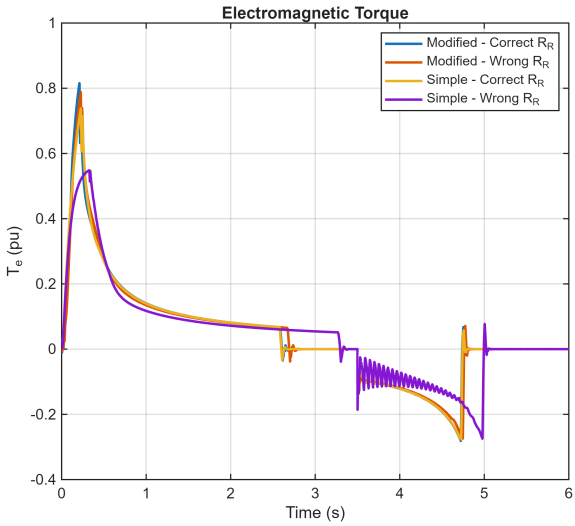


Figure 20: Electromagnetic torque

Από τα αποτελέσματα παρατηρείται ότι το τροποποιημένο και το απλό μοντέλο ρεύματος με σωστή εκτίμηση παραμέτρων παρουσιάζουν σχεδόν πανομοιότυπη συμπεριφορά ως προς την απόκριση της ταχύτητας και της ροπής. Η μοναδική ουσιαστική διαφοροποίηση εντοπίζεται στη συνιστώσα ψ_q, όπου το τροποποιημένο μοντέλο εμφανίζει μια μεγαλύτερη στιγμιαία απόκλιση από τη μηδενική τιμή κατά τη διάρκεια των μεταβατικών φαινομένων, για τους λόγους που αναλύθηκαν στο ερώτημα 2.

Στη συνέχεια, το τροποποιημένο μοντέλο με λανθασμένη εκτίμηση της αντίστασης του δρομέα ακολουθεί πολύ καλά τη συμπεριφορά των προηγούμενων περιπτώσεων, με πρακτικά μη αντιληπτή επιβράδυνση στην απόκριση. Η δυναμική του συστήματος παραμένει ομαλή, χωρίς σημαντική διαφορά της απόδοσης κατά τη μετάβαση στην περιοχή εξασθένισης πεδίου.

Αντίθετα, το απλό μοντέλο ρεύματος με λανθασμένη εκτίμηση της αντίστασης του δρομέα παρουσιάζει αρκετά χειρότερη δυναμική συμπεριφορά. Συγκεκριμένα, η απόκριση της ταχύτητας είναι πιο αργή, ενώ παρατηρούνται έντονες ταλαντώσεις στις συνιστώσες της ροής κατά τη διάρκεια του μεταβατικού φαινομένου από $5\omega_{base}$ σε $3\omega_{base}$. Οι ταλαντώσεις αυτές οφείλονται στο σφάλμα προσανατολισμού του πεδίου, το οποίο ενισχύεται στην περιοχή εξασθένισης λόγω της μεταβολής της αναφοράς ταχύτητας.

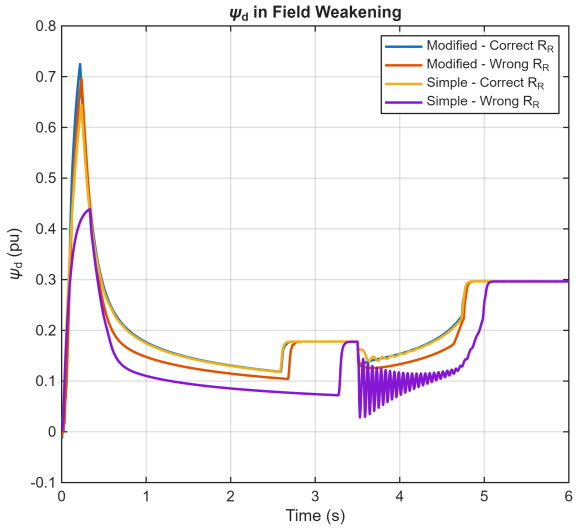


Figure 21: ψ_d component

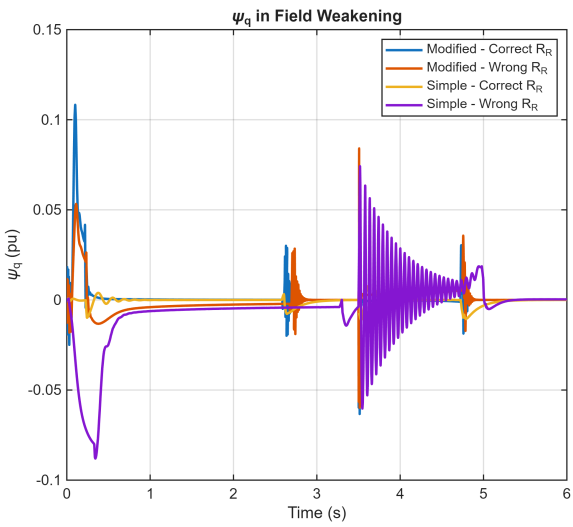


Figure 22: ψ_q component

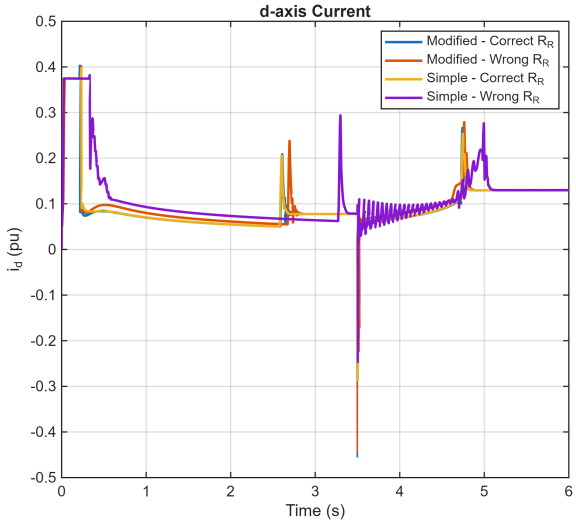


Figure 23: i_d current

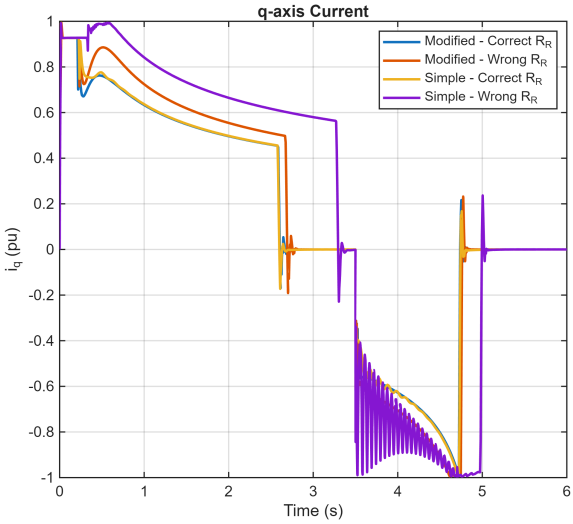


Figure 24: i_q current

Ως αποτέλεσμα, οι διαταραχές στη ροή μεταφέρονται απευθείας στα ρεύματα του στάτη, προκαλώντας αντίστοιχες μεγάλες ταλαντώσεις στις συνιστώσες i_d και i_q, οι οποίες τελικά οδηγούν σε υποβαθμισμένη και ταλαντωτική απόκριση της ηλεκτρομαγνητικής ροπής.

Το μεγαλύτερο σφάλμα στο απλό μοντέλο προκύπτει από το γεγονός ότι η εκτίμηση της σύγχρονης γωνιακής ταχύτητας και της ολίσθησης βασίζεται άμεσα στην τιμή της $\widehat{R}_R$. Όταν η παράμετρος αυτή είναι λανθασμένη, το εκτιμώμενο slip αποκλίνει σημαντικά από το πραγματικό, οδηγώντας σε λανθασμένο προσανατολισμό του dq συστήματος αναφοράς ως προς τη ροή του δρομέα. Στην περιοχή εξασθένισης πεδίου, όπου η ροή έχει ήδη μειωθεί και η ροπή παράγεται με μικρότερο περιθώριο ευστάθειας, το σύστημα γίνεται πιο ευαίσθητο σε τέτοιου είδους σφάλματα. Έτσι, μικρές αποκλίσεις στην εκτίμηση της ροής μεταφράζονται σε μεγάλες αποκλίσεις στα ρεύματα και τελικά σε ταλαντώσεις της ηλεκτρομαγνητικής ροπής.

Συνολικά, αποδεικνύεται ότι το απλό μοντέλο ρεύματος παρουσιάζει υψηλή ευαισθησία σε σφάλματα της αντίστασης του δρομέα στην περιοχή εξασθένισης πεδίου, καθώς το σφάλμα προσανατολισμού ενισχύε-

ται δυναμικά και επηρεάζει όλους τους βρόχους ελέγχου. Αντίθετα, το τροποποιημένο μοντέλο μειώνει σημαντικά αυτή την ευαισθησία μέσω της διορθωμένης εκτίμησης της σύγχρονης γωνιακής ταχύτητας, διατηρώντας σταθερή και αξιόπιστη λειτουργία ακόμη και υπό έντονες αποκλίσεις παραμέτρων.